Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé. **Objet :** vérifier le caisson B pour le logement d'exemple de la méthode.
Points demandés au caisson : pointe 150 m³/h sous 87,42 Pa ; base 75 m³/h sous 81,86 Pa (station A3).
Données de l'exercice : courbes du caisson B au verso ; rendement global du caisson B, η = 0,35.

Exercice 1. La courbe du réseau

inerweb.fr/b/?a4-1

$\Delta p = 87{,}42 \times (q \div 150)^2$, au centième de pascal. Ligne grisée : l'exemple. Tracez les points au verso et reliez-les, en passant par zéro et par le point de pointe.

q (m³/h)	Calcul posé	Δp (Pa)
100	*87,42 × (100 ÷ 150)²*	*38,85*
50		
120		
200		

Exercice 2. La position du caisson B

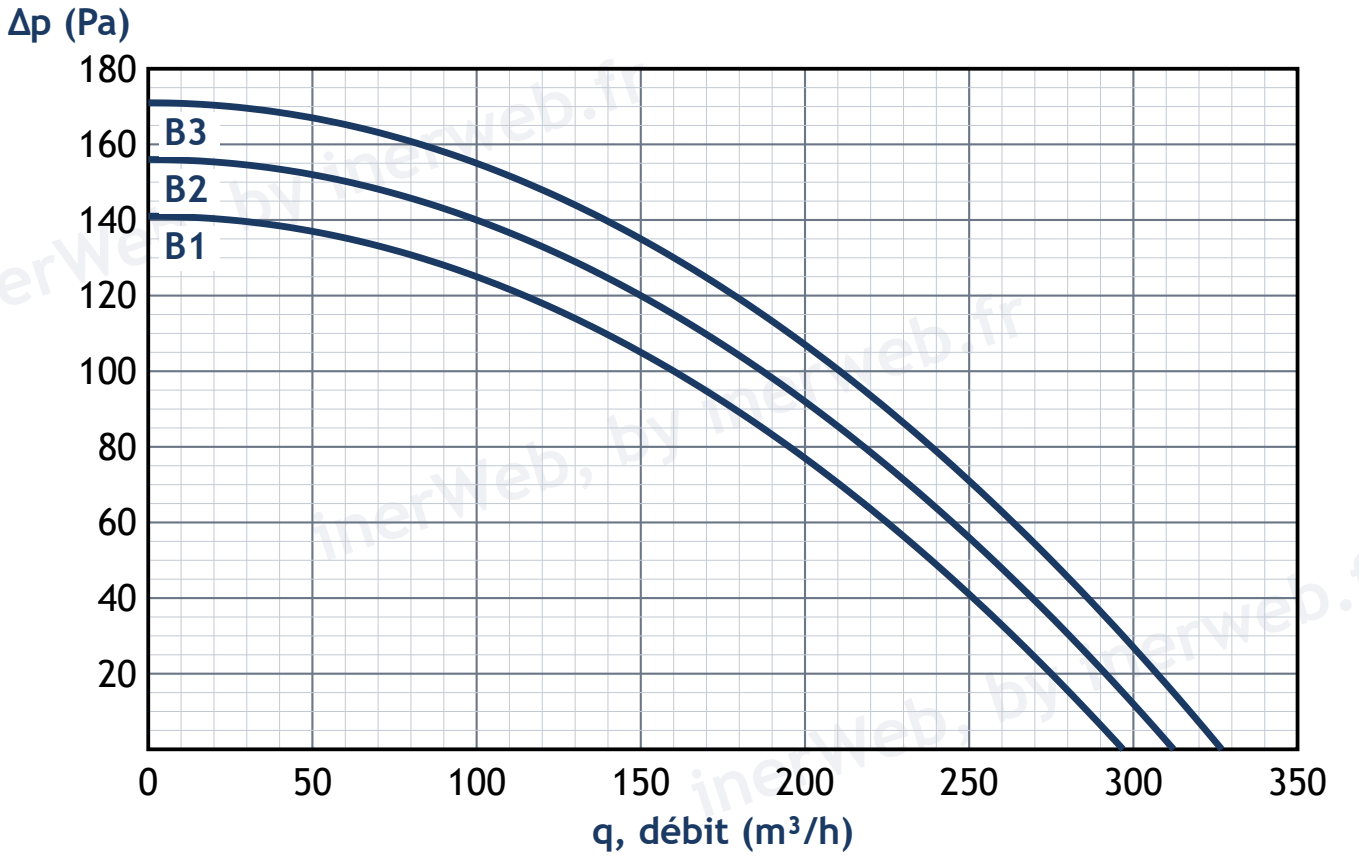
inerweb.fr/b/?a4-2

Pressions lues sur les courbes du verso, au pascal près.

Position	À 150 m³/h (Pa)	≥ 87,42 ?	À 75 m³/h (Pa)	≥ 81,86 ?
B1				
B2				
B3				

Position retenue : .....

Caisson B, donnée de l'exercice : tracez-y la parabole du réseau



Exercice 3. Le point de fonctionnement

inerweb.fr/b/?a4-3

Au croisement de la parabole et de la courbe retenue : débit au m³/h, pression au pascal.

Débit lu :

Pression lue :

Réserve en pointe : courbe à 150 m³/h − 87,42 =

Exercice 4. La puissance absorbée

inerweb.fr/b/?a4-4

P = q ÷ 3 600 × Δp ÷ η, q et Δp lus au point de fonctionnement, au centième de watt.

P =

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Pression de la courbe retenue au débit de pointe		Pa
Pression au point de fonctionnement		Pa
Puissance absorbée en pointe		W